

SaveFunds — Guide complet de lancement et de test

Application de vigilance financière pour PME/SRL belges

Élément	Valeur
Version du guide	1.1 — workflow TFE actualisé
Dépôt GitHub	https://github.com/profacile/savefunds — branche <code>develop</code>
Dépôt GitLab	https://gitlab.com/profacilesrl/savefunds — branche <code>develop</code>
Frontend officiel	<code>savefunds-angular</code>
Ancien frontend	<code>savefunds-frontend</code> — archivé Vue, ne plus utiliser
Backend	<code>savefunds-backend</code>

Objectif : permettre à un étudiant de récupérer le projet, le lancer et tester le workflow complet.
Le projet est un **monorepo** : backend et frontend Angular sont dans le même dépôt.
Les tests doivent se faire sur la branche **develop**, qui contient les évolutions récentes.

1. Vue d'ensemble du projet

SaveFunds permet à un dirigeant de rattacher ses entreprises via la BCE, d'importer ou récupérer des sources financières, puis de simuler une décision financière (ex. retrait dirigeant). Le comptable dispose d'un espace séparé pour demander l'accès à un dossier client, suivre le portefeuille, commenter et valider les données provisoires.

Composant	Rôle
<code>savefunds-backend</code>	API REST Spring Boot, sécurité JWT, Flyway, PostgreSQL, moteur de vigilance, ingestion BCE/BNB/bilan/banque
<code>savefunds-angular</code>	Application Angular officielle : authentification, profil, entreprises, sources financières, fiche entreprise, espace comptable
PostgreSQL	Base locale de développement avec migrations Flyway
Docker	
Swagger	Documentation API sur http://localhost:8080/swagger-ui/index.html

2. Prérequis sur le PC de l'étudiant

Outil	Vérification
Git	<code>git --version</code>
Docker Desktop (lancé)	<code>docker --version</code>
Java JDK	<code>java -version</code>
Maven	<code>mvn -version</code>
Node.js	<code>node -v</code>
npm	<code>npm -v</code>
Navigateur	Chrome, Edge ou Firefox

Ports attendus :

Backend : `8080`

Frontend : `4200`

PostgreSQL : `5433`



powershell

Vérifications rapides

`git --version`

`docker --version`

`docker compose version`

`java -version`

`mvn -version`

`node -v`

`npm -v`

💡 Si Maven global n'est pas disponible, utilise `.\mvnw.cmd` depuis le dossier `savefunds-backend`. C'est souvent plus fiable pour une défense.

⚠️ Lance **Docker Desktop** avant toute chose. Sans Docker, la base de données ne démarre pas.

3. Récupérer le projet depuis Git

Choisis GitHub ou GitLab — les deux pointent sur le même commit `develop`.

Première fois — cloner le repo

Option GitHub :



powershell

```
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL
git clone https://github.com/profacile/savefunds.git
cd savefunds
git switch develop
git pull
```

Option GitLab :

```



powershell
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL
git clone https://gitlab.com/profacilesrl/savefunds.git
cd savefunds
git switch develop
git pull
```

Vérifier la bonne branche :

```



powershell
git branch --show-current
git log --oneline -3
```

La branche attendue est `develop`. Le dernier commit connu : `34960ca feat: add accountant client access workflow`.

Structure du monorepo :

```



savefunds/
├── savefunds-backend/  ← API Spring Boot
├── savefunds-angular/  ← Application Angular officielle
├── docs/
└── output/
```

Mise à jour — écraser ta version locale

⚠ Cette commande **supprime toutes tes modifications locales** et récupère exactement la version du professeur.

```



powershell
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds
git fetch origin
git switch develop
git reset --hard origin/develop
```

Ensuite relance le projet (sections 4, 5 et 6).

4. Démarrer Docker et PostgreSQL

Ouvre Docker Desktop et attends que l'état indique que Docker tourne. Ensuite :

```
powershell
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds\savefunds-backend
docker compose up -d postgres
docker compose ps
```

Le conteneur attendu s'appelle `savefunds-postgres`. Il expose PostgreSQL sur le port local `55433`.

Le profil `dev` du backend utilise automatiquement cette base.

Réinitialiser la base si nécessaire

À utiliser uniquement si la base locale est incohérente (ex. : erreurs Flyway répétées). **Supprime toutes les données locales.**

```
powershell
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds\savefunds-backend
docker compose down -v
docker compose up -d postgres
```

5. Lancer le backend Spring Boot

```
powershell
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds\savefunds-backend
$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE="dev"
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Si `.\mvnw.cmd` ne fonctionne pas mais Maven est installé :

```
powershell
mvn spring-boot:run
```

✅ Le backend est prêt quand tu vois :

```
Tomcat started on port 8080 (http)
Started SavefundsApplication
```

Vérifier que le backend tourne :

```
powershell
```

Dans le navigateur

<http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>

Ou depuis PowerShell

`Invoke-WebRequest http://localhost:8080/swagger-ui/index.html`

✖ **Port 8080 déjà utilisé ?**



powershell
netstat -ano | findstr :8080
`Stop-Process -Id NUMERO_PID -Force`

Remplace `NUMERO_PID` par le PID affiché à droite dans `netstat`. Relance ensuite le backend.

6. Lancer le frontend Angular

Ouvre un **deuxième terminal PowerShell** :



powershell
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds\savefunds-angular

Installer les dépendances (à refaire après chaque git reset)
npm install

Lancer
npm start

✔ Le frontend est prêt quand tu vois :



** Angular Live Development Server is listening on localhost:4200 **

Ouvre <http://localhost:4200> dans ton navigateur.

✖ **Port 4200 déjà utilisé ?**



powershell
netstat -ano | findstr :4200
`Stop-Process -Id NUMERO_PID -Force`
npm start

💡 Si Angular propose automatiquement un autre port, accepte avec `Y` et ouvre l'URL affichée.

7. Tests techniques rapides

Avant la démonstration fonctionnelle, valide que le code compile et que les tests passent.




```
powershell
# Backend
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds\savefunds-backend
.\mvnw.cmd test
```

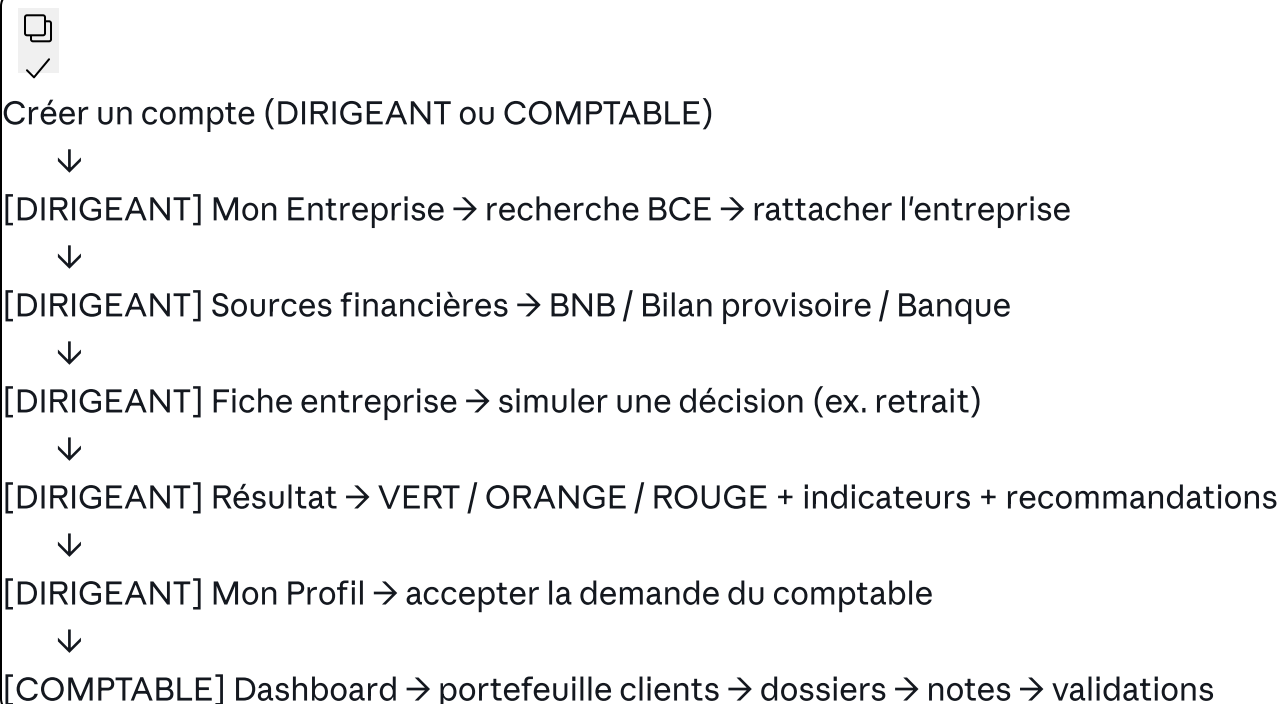
```
# Frontend
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds\savefunds-angular
npm run build
```

Résultats attendus :

Backend : BUILD SUCCESS

Frontend : Application bundle generation complete

8. Flux complet de l'application



9. Workflow Dirigeant — test de bout en bout

Scénario nominal

Étape	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir http://localhost:4200 et créer un compte rôle Dirigeant	Le compte est créé, l'utilisateur arrive dans l'espace dirigeant
2	Aller dans Mon profil	Le profil s'affiche avec portefeuille d'entreprises
3	Cliquer Ajouter une entreprise	Le formulaire de recherche BCE s'affiche
4	Rechercher Profacile , MotioBel OU Fovu	L'application interroge la BCE live puis le cache local si nécessaire
5	Sélectionner le bon résultat puis confirmer	L'entreprise est créée avec numéro BCE, dénomination, statut actif, adresse
6	Ouvrir Fiche entreprise	Les indicateurs consolidés s'affichent selon les sources disponibles
7	Ouvrir Sources financières	Trois sources disponibles : BNB, Bilan provisoire, Banque
8	Cliquer sur BNB / Bilan / Banque	Le panneau de détail change, la source active est visible
9	Importer un fichier si disponible	Le snapshot financier est créé ou remplacé selon la source
10	Retourner sur Fiche entreprise et simuler un retrait	Décision VERT, ORANGE ou ROUGE avec indicateurs et recommandations

Scénarios alternatifs

Recherche BCE indisponible : l'application utilise le cache local Open Data si l'entreprise existe en base.

Entreprise introuvable : tester avec , OU — présents dans le cache de démo.

Aucune source financière : le dashboard indique qu'il faut importer une source avant d'analyser.

PDF/Word de bilan : le document peut être reçu et tracé ; l'extraction automatique OCR/IA reste une évolution production.

Banque PSD2 : le connecteur bancaire réel est une perspective production ; le MVP gère l'import CSV bancaire.

Points à montrer à la défense

Le dirigeant part d'une entreprise officielle BCE, pas de simples chiffres saisis.

Les données financières sont hiérarchisées : banque pour la trésorerie, bilan provisoire pour le récent, BNB pour l'officiel annuel.

Chaque action importante est journalisée dans l'audit.

Le résultat tricolore est expliqué par des indicateurs et des recommandations.

10. Workflow Comptable — test de bout en bout

Principe

Le comptable ne voit pas automatiquement toutes les entreprises. Il demande l'accès à un dossier client. Le dirigeant accepte ou refuse. Les données BCE/BNB sont publiques, mais le suivi SaveFunds (imports bancaires, bilans provisoires, validations) sont des données de dossier privé.

Scénario nominal

Étape	Action	Résultat attendu
1	Créer un compte rôle Comptable	L'espace comptable s'affiche
2	Dans Mon profil , demander un mandat via le numéro BCE	Une demande est créée avec statut PENDING
3	Se reconnecter comme Dirigeant	Le dirigeant voit la demande d'accès
4	Accepter la demande	Le mandat devient ACTIVE
5	Se reconnecter comme Comptable	Le client apparaît dans le portefeuille
6	Consulter le portefeuille	Vue synthèse : VERT/ORANGE/ROUGE, alertes, validations, données anciennes
7	Filtrer les clients	Filtres : Alertes, Validations, Échéances 14j, Données obsolètes
8	Ouvrir un dossier client	Situation, note interne, audit, validations disponibles

Scénarios alternatifs

Dirigeant refuse : le comptable ne voit pas l'entreprise dans son portefeuille actif.

Numéro BCE inexistant en base SaveFunds : le dirigeant doit d'abord rattacher l'entreprise.

Comptable sans mandat actif : l'accès est bloqué par le backend.

Dirigeant révoque un accès : le comptable perd l'accès au dossier.

11. Données et sources financières

Source	Usage dans SaveFunds	Statut MVP
BCE/KBO	Identifier l'entreprise, statut actif/radié, dénomination, adresse, forme juridique	Recherche live puis fallback cache local Open Data
BNB/CBSO	Comptes annuels officiels : référence de dépôt, exercice, fichiers PDF/XBRL/CSV	Recherche et affichage des dépôts ; parsing XBRL/CSV à poursuivre
Bilan provisoire	Données récentes validées par le comptable : CA, charges, trésorerie, compte courant	CSV comptable parsé ; PDF/Word/image préparés pour OCR/IA
Banque	Trésorerie réelle et mouvements bancaires	Import CSV et mock PSD2 ; PSD2 réel en production

Hiérarchie de consolidation :

Trésorerie : 1. CSV bancaire → 2. Bilan provisoire → 3. BNB annuel

CA et charges : 1. Bilan provisoire → 2. BNB annuel ÷ 12

Compte courant dirigeant : 1. Transactions bancaires classifiées → 2. Bilan provisoire → 3. BNB annuel

La source active et le niveau de confiance doivent toujours être visibles pour expliquer la décision.

12. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Inscription impossible	Backend arrêté, DB arrêtée ou email déjà utilisé	Vérifier backend 8080, Docker, puis tester avec un nouvel email
<code>JWT_SECRET</code> manquant	Profil dev non actif	Lancer <code>\$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE="dev"</code> avant Maven
Port 8080 occupé	Ancien backend encore lancé	<code>netstat -ano findstr :8080</code> puis <code>Stop-Process -Id PID -Force</code>
Port 4200 occupé	Ancien serveur Angular encore lancé	Arrêter le terminal ou <code>netstat</code> puis <code>Stop-Process</code>
Erreur Flyway / schéma incohérent	Base locale corrompue	<code>docker compose down -v</code> puis <code>docker compose up -d postgres</code>
Recherche BCE vide	BCE live inaccessible et cache local vide	Tester <code>Profacile</code> , <code>MotioBel</code> OU <code>Fovu</code>
Bilan PDF à 0	PDF non lisible, OCR/IA non branchée	Utiliser CSV comptable normalisé ; présenter OCR/IA comme évolution
Page blanche Angular	Dépendances obsolètes après git reset	Relancer <code>npm install</code> dans <code>savefunds-angular</code>

13. Phrase TFE à utiliser

"SaveFunds distingue les données publiques BCE/BNB, librement consultables, du dossier financier privé de l'entreprise. Dans la version TFE, l'accès du comptable repose sur une demande de rattachement validée par le dirigeant dans l'application. En production, cette validation pourrait être renforcée par itsme, eID ou un mandat officiel afin de garantir l'identité du dirigeant et la légitimité du comptable."

14. Perspectives pour la production

Intégration	Description
Authentification forte	itsme, eID ou CSAM pour prouver l'identité du dirigeant
Mandat comptable officiel	Validation administrative ou électronique avant accès au dossier privé
Synchronisation BCE	Open Data planifiée et moteur de rapprochement robuste
BNB/CBSO complet	Téléchargement automatique et parsing XBRL/CSV des comptes annuels
Open Banking PSD2	Connexion bancaire sécurisée avec consentement explicite
OCR / IA documentaire	Extraction automatique depuis PDF, Word, Excel scanné, JPEG, PNG
Notifications automatiques	Alertes email/push quand un indicateur passe en orange/rouge
Signature électronique	Validation formelle des avis comptables et décisions sensibles
Export PDF professionnel	Rapports pour dirigeant, comptable, banquier ou réviseur
Connecteurs logiciels comptables	Intégration Odoo, WinBooks, Exact Online, Horus
Audit avancé	Journalisation RGPD des accès, consultations, imports et décisions
Sécurité production	Chiffrement, rotation JWT, monitoring, sauvegardes, conformité RGPD

"Ces intégrations permettraient de faire évoluer SaveFunds d'un prototype TFE fonctionnel vers une plateforme professionnelle de vigilance financière, connectée aux sources officielles, aux banques et aux outils comptables utilisés quotidiennement par les PME belges."

15. Checklist finale avant défense

- ☐ Docker Desktop démarré
- ☐ PostgreSQL `savefunds-postgres` healthy sur le port `55433`
- ☐ Backend lancé sur <http://localhost:8080>
- ☐ Swagger accessible sur <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>
- ☐ Frontend Angular lancé sur <http://localhost:4200>
- ☐ Compte dirigeant créé et connecté
- ☐ Entreprise rattachée via BCE
- ☐ Au moins une source financière disponible
- ☐ Simulation de décision effectuée avec résultat tricolore
- ☐ Compte comptable créé
- ☐ Demande d'accès comptable envoyée, acceptée par le dirigeant, visible dans le portefeuille comptable

16. Stack technique

Backend

Java 25 / Spring Boot 3.4.5

Spring Security + JWT (jjwt 0.12.6)

Spring Data JPA + Hibernate 6

PostgreSQL 17 (via Docker)

Flyway (migrations automatiques)

MapStruct 1.6.3 + Lombok 1.18.38

SpringDoc OpenAPI (Swagger)

Frontend

Angular (TypeScript)

Angular Material / PrimeNG

RxJS / HttpClient

17. Liens utiles

Ressource	URL
GitHub	https://github.com/profacile/savefunds/tree/develop
GitLab	https://gitlab.com/profacilesrl/savefunds/tree/develop
Application	http://localhost:4200
API Backend	http://localhost:8080
Swagger UI	http://localhost:8080/swagger-ui/index.html